**01** 채수학 X 유한소수와 기약분수

정수가 아닌 유리수 $\frac{x}{210}$는 유한소수로 나타낼 수 있는 분수이고 기약분수로 나타내면 $\frac{4}{y}$가 된다. 이때 $x+y$의 값을 구하시오. (단, $x$, $y$는 자연수이다.)

[5.00점*]

**02** 채수학 X 순환소수와 자연수 만들기

순환소수 $2.4\dot{5}$에 $a$를 곱하면 자연수가 된다. 이때 $a$의 값이 될 수 있는 가장 작은 세 자리 자연수를 구하는 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

**03** 채수학 X 순환소수를 분수로

순환소수 $7.2\dot{6}\dot{2}$를 분수로 나타내고, 그 과정을 서술하시오. (단, 교과서의 방법을 이용할 것.)

[5.00점*]

**04** 채수학 X 순환소수를 분수로

다음은 「 10의 거듭제곱을 곱하고 소수점 아래의 부분을 같게 만든 두 수의 차를 이용하여, 순환소수 $-1.2\dot{7}$을 기약분수로 나타내는 과정의 첫 부분이다. 이후 생략된 부분의 풀이 과정과 정답을 쓰시오.

〈 조 건 〉

순환소수 $-1.2\dot{7}$을 $x$라고 하면 ……

(이후 생략)

[5.00점*]

**05** 채수학 X 순환소수를 분수로

$2+\frac{3}{10}+\frac{3}{10^3}+\frac{3}{10^5}+\cdots=\frac{b}{a}$일 때, 서로소인 두 자연수 $a$, $b$에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오.

[5.00점*]

**06** 채수학 X 잘못 본 순환소수

어떤 기약분수 $a$를 소수로 나타낸 후, 수빈이와 준서가 나눈 대화이다. 대화를 읽고, 처음 기약분수 $a$를 순환소수로 나타내는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

〈조 건〉

수빈: 나는 분자를 잘못 보고 $0.4\dot{8}$로 나타냈어.

준서: 그래? 나는 분모를 잘못 보고 $0.\dot{2}\dot{4}$로 나타냈어.

[5.00점*]

**07** 채수학 X 잘못 본 순환소수

기약분수 $a$를 소수로 나타내는데 철수는 분자를 잘못 보아 $0.2\dot{8}$로 나타내고, 영희는 분모를 잘못 보아 $0.4\dot{3}$으로 나타내었다. $a$를 순환소수로 나타낼 때, 그 과정을 서술하시오.

[5.00점*]

**08** 채수학 X 지수법칙과 자릿수

$A=4^x\times5^{11}\times y$가 13자리 자연수일 때, 자연수 $x$, $y$에 대하여 순서쌍 $(x,y)$의 개수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, $x\geq6$)

[5.00점*]

**09** 채수학 X 지수법칙과 자릿수

$n$자리 자연수 $\dfrac{\left(6^2\times 6^2\times 6^2\right)\left(5^7+5^7+5^7+5^7\right)}{45^2}$의 각 자리의 숫자의 합을 $m$이라고 할 때, $m-n$의 값을 구하고 풀이 과정을 쓰시오. (단, $m$, $n$은 상수이다.)

[5.00점*]

**10** 채수학 X 지수법칙

다음 조건을 모두 만족하는 네 자연수 $a$, $b$, $c$, $d$에 대하여 $a+b+c+d$의 값은?

〈조 건〉

(ㄱ) $\left(x^a y^b z^c\right)^d = x^{24}y^6z^{12}$

(ㄴ) $x^a \div x^b \div x^c = x^{d-1}$

[5.00점*]

① $47$ ② $43$ ③ $23$ ④ $17$ ⑤ $13$

**11** 채수학 X 지수법칙

$a=2^x$일 때, $4^{x+3}$을 $a$에 대한 식으로 나타내면?

[5.00점*]

① $8a$ ② $6a^2$ ③ $a^3$ ④ $64a^2$ ⑤ $64a^3$

**12** 채수학 X 지수법칙

$a=3^{x+1}$일 때, $9^{2x+3}$을 $a$에 대한 식으로 나타내시오.

[5.00점*]

**13** 채수학 X 지수법칙

$9^8 \div 3^9 \div 3^a = \frac{1}{3^b}$일 때, $a-b$의 값을 구하는 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

**14** 채수학 X 지수법칙

$a = 2^2$라고 할 때, $a^6 = 16^x$이다. 이 때 자연수 $x$의 값은?

[5.00점*]

① $1$ ② $2$ ③ $3$. ④ $4$ ⑤ $5$

**15** 채수학 X 지수법칙

$2^3 = a$, $3^2 = b$라고 할 때, $648$을 $a$, $b$를 사용하여 나타내면?

[5.00점*]

① $ab$ ② $a^3$ ③ $a^2b$ ④ $ab^2$ ⑤ $a^2b^2$

**16** 채수학 X 지수법칙 종합

다음 조건을 만족하는 $x$, $y$, $z$에 대하여 $xy+z$의 값을 구하고, 풀이 과정을 쓰시오.

〈조 건〉

○$2^x\left(2^x+2^x+2^x+2^x\right)=16$

○$7^{109}$의 일의 자리의 숫자는 $y$이다.

○$\frac{2^9\times3^8\times5^{15}}{45^4}$은 $z$자리 자연수이다.

[5.00점*]

**17** 채수학 X 지수법칙

네 자연수 $a$, $b$, $c$, $k$에 대하여 등식

$\left(x^a y^b z^c\right)^k = x^{24} y^{36} z^{12}$

이 성립할 때, $a+b+c$의 최솟값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, 서술 과정에서 $k$값을 먼저 구할 것)

[5.00점*]

**18** 채수학 X 지수법칙과 자릿수

$\frac{5^4 \times 5^4 \times 5^4 \times 5^4}{4^2+4^2+4^2+4^2} \times \frac{8 \times 8 \times 8 \times 8}{5^7+5^7+5^7+5^7+5^7}$은 $n$자리의 자연수이고, 각 자리의 숫자의 합은 $a$라고 할 때, $n, a$의 값을 각각 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

**19** 채수학 X 지수법칙

자연수 $a$에 대해 $2^{a+2}+2^{a+1}+2^a = 896$이 성립할 때, $a$의 값을 〈조건〉에 맞게 구하시오.

맨 끝에 "$a=$(수)"형식으로 답쓰기

〈조건〉

거듭제곱의 곱셈(지수법칙)을 이용하여 식을 정리하기

[5.00점*]

**20** 채수학 X 지수법칙

$3^2 = x$, $5^2 = y$일 때, $3^5 + \frac{1}{2^4}$을 $x$, $y$를 사용하여 나타내면 $ax^2+by^2$이다. 이때 $ab$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]